

山东高速城乡建设开发有限公司

关于开展德州市表白寺高速公路立交枢纽无人机巡检作业的空域申请

94201 部队参谋部航管气象处:

因公司业务需要,特向贵处提出空域使用申请。申请开展德州市表白寺高速公路立交枢纽无人机巡检作业的空域,飞行空域申请如下:

一、作业空域

本司拟开展德州市表白寺高速公路立交枢纽无人机巡检作业,进行表白寺立交枢纽高速公路、道路、车辆等巡检作业。

飞行空域 1: 按点 1 ($N36^{\circ} 51' 56''$, $E116^{\circ} 56' 19''$)、点 2 ($N36^{\circ} 51' 56''$, $E116^{\circ} 56' 57''$)、点 3 ($N36^{\circ} 50' 44''$, $E116^{\circ} 56' 57''$)、点 4 ($N36^{\circ} 50' 44''$, $E116^{\circ} 59' 46''$)、点 5 ($N36^{\circ} 50' 15''$, $E116^{\circ} 59' 46''$)、点 6 ($N36^{\circ} 50' 15''$, $E116^{\circ} 56' 58''$)、点 7 ($N36^{\circ} 49' 15''$, $E116^{\circ} 54' 53''$)、点 8 ($N36^{\circ} 49' 39''$, $E116^{\circ} 54' 53''$)、点 9 ($N36^{\circ} 50' 19''$, $E116^{\circ} 56' 5''$)、点 10 ($N36^{\circ} 50' 19''$, $E116^{\circ} 53' 46''$)、点 11 ($N36^{\circ} 50' 51''$, $E116^{\circ} 53' 46''$)、点 12 ($N36^{\circ} 50' 51''$, $E116^{\circ} 56' 19''$) 顺序依次连接形成闭合多边形区域,为无人机飞行的空域范围,开展烟台市荣潍高速公路无人机巡检作业,

无人机巡检作业。

三、飞行规程

超视距飞行（BVLOS）

视距内飞行（VLOS）

四、机型及机号

大疆机场 3+配套无人机（DJI M4TD）多台设备

大疆 M350、大疆 M400 等多台无人机设备。

本司所使用的全部作业无人机均已按民航管理局相关规定完成实名登记备案手续，且足额投保无人机专属作业保险，相关合规手续齐全。

五、飞行时间

2026 年 3 月 25 日至 2026 年 12 月 31 日。

六、计划飞行架次和时间

计划飞行时间：6：00——18：00

七、说明

公司在执行飞行期间，严格落实军民航有关规定，服从调配，听从指挥，确保安全。飞行员均为中国籍人员，飞行安全由我司负责。

我司承诺：

1. 本活动不进入军事管理区、军事禁区。
2. 本活动没有外籍人员参加。
3. 飞行数据自用不对外公布。

4. 发生任何事涉泄密问题由我司自行承担责任。

八、联系方式

联系人：宁淮良 电话：0531-81797806

山东高速城乡建设开发有限公司

2026年3月20日

附件 1 公司营业执照



附件 2 法人代表身份证

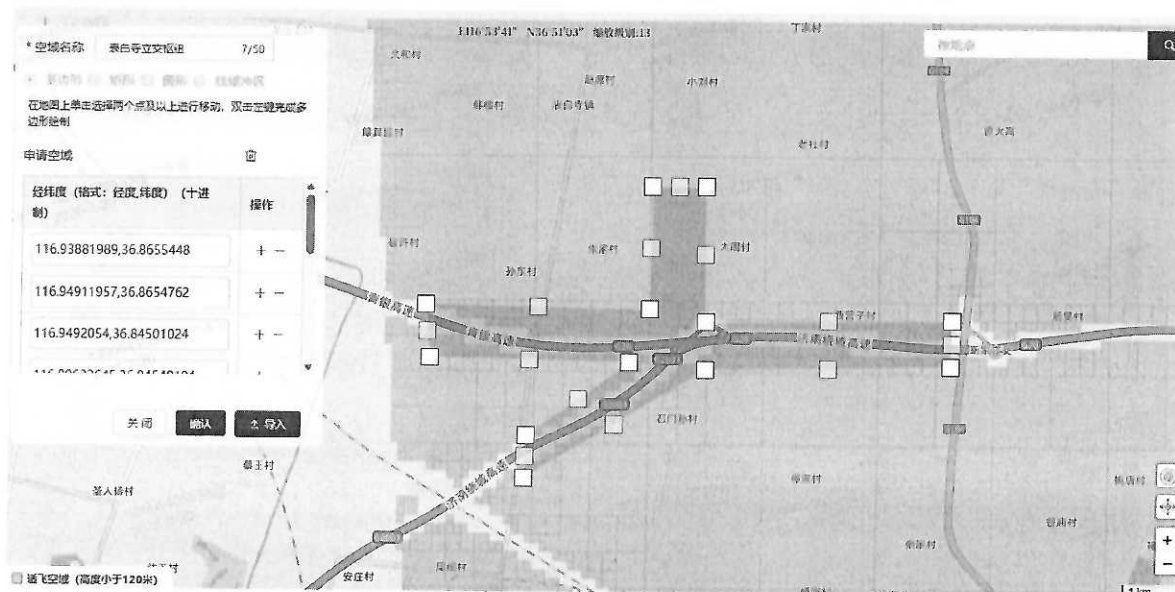


附件 3 无人机经营许可证

 中国民用航空局 CIVIL AVIATION ADMINISTRATION OF CHINA(CAAC)			
民用无人驾驶航空器运营合格证 REMOTELY PILOTED AIRCRAFT SYSTEMS AIR OPERATOR CERTIFICATE			
合格证编号 (NUMBER):		UAOC-O-HQ-20240726034	
运行人名称/NAME OF OPERATOR:		山东高速城乡建设开发有限公司	
运行人地址/BUSINESS ADDRESS:		山东省泰安市红门路45号	
主运行基地/PRINCIPAL BASE OF OPERATIONS:		华东	
运行管理联系人/CONTACT PERSON:		付瑞驰	
经审查, 该运行人符合中国民用航空规章第92部(CCAR-92)的要求, 批准从事如下种类运行: Upon findings that the air operator complies with the requirements of CHINA CIVIL AVIATION REGULATION part 92(CCAR-92), the air operator is approved to conduct operations of the following category:			
运行种类/CATEGORY OF OPERATION:			
☒ 留空飞行/Hover Operation	☒ 航线飞行/Line Operation	☒ 其他飞行/Others	
经营种类/COMMERCIAL OPERATION:			
☐ 载客类/Passenger Transportation	☐ 载人类/Person onboard	☒ 载货类/Laden	☒ 培训类/Training
☒ 其他类/Others			
请扫描二维码核验经批准的具体运营内容 Please scan the QR code to verify the approved operation.			
上述运行的具体限制详见局方批准的《运营规范》。 Limitations for above operations may refer to OPERATION SPECIFICATION approved by CAAC.			
本运营合格证除被放弃或吊销, 2年有效。 This certificate shall be valid for 2 years, unless abandoned or revoked.			
局长授权/FOR THE ADMINISTRATOR OF CAAC			
签字/SIGNATURE:	韩光祖	签发日期/DATE ISSUED:	2024年07月26日/D
职务/POSITION:	飞行标准司司长	更新日期/DATE REISSUED:	年/月/日/D
发证机关/AUTHORITY: 中国民用航空局 行政许可业务专用章 (4)			

附件 4 飞行区域示意图

飞行区域范围



附件 5 飞手执照

14:12 执照详情

基本信息

I 颁发国 中华人民共和国

II 证件名称 民用无人驾驶航空器操控员执照

III 执照编号 370181200010072715

个人信息

IV 姓名 宁淮良

出生年月 2000-10-07

性别 男

V 地址 山东省济南市山东省济南市章丘区宁家埠街道宁一村

VI 国籍 中国

授权签发

IX 有效期 本执照有效期为六年，且仅当执照持有人满足CCAR-92部和有关规章的训练与检查要求，并符合飞行安全记录要求时，方可行使其执照所赋予的相应权利

X 局长授权签发 韩光祖

签发日期 2024-11-25

更新日期

失效日期 2030-11-25

上次同步日期

XI 签发单位盖章 

本人签办

VIII 颁发条件 本执照根据中国民用航空规章第92部的有关规定颁发。

VII 持照人签字 点击此处签名

权利等级

XII 等级

中型无人机操控员执照

旋翼机

旋翼机一多旋翼

超视距一多旋翼

备注

XII 备注 禁止夜间飞行(中型无人机操控员执照,旋翼机,旋翼机一多旋翼,超视距一多旋翼)

9:21 uom.caac.gov.cn

基本信息

I 颁发国: 中华人民共和国

II 证件名称: 民用无人驾驶航空器操控员执照

III 执照编号: 372324199201124418

个人信息

IV 姓名: 付瑞驰

出生年月: 1992-01-12

性别: 男 

V 地址: 山东省济南市历下区历下区经十路13866号高速时代中心

VI 国籍: 中国

授权签发

IX 有效期:

本执照有效期为六年，且仅当执照持有人满足CCAR-92部和有关规章的训练与检查要求，并符合飞行安全记录要求时，方可行使其执照所赋予的相应权利

X 局长授权签发: 刘景斌

签发日期: 2025-08-06

更新日期:

失效日期: 2031-08-06

XI 签发单位盖章: 

本人签办

VIII 颁发条件

本执照根据中国民用航空规章第92部的有关规定颁发。

VII 持照人签字: 付瑞驰

权利等级

XII 等级:

小型无人机操控员执照

旋翼机

旋翼机一多旋翼

超视距一多旋翼

备注

XIII 备注

禁止夜间飞行(小型无人机操控员执照,旋翼机,旋翼机一多旋翼,超视距一多旋翼)

保存整页为图片 >

09:42

89



uom.caac.gov.cn



基本信息

I 颁发国：中华人民共和国

II 证件名称：民用无人驾驶航空器操控员执照

III 执照编号：370105199510130318

个人信息

IV 姓名：王秋硕

出生年月：1995-10-13

性别：男

V 地址：山东省济南市历下区历下区经十路13866号高速时代中心

VI 国籍：中国



授权签发

IX 有效期：

本执照有效期限为六年，且仅当执照持有人满足CCAR-92部和有关规章的训练与检查要求，并符合飞行安全记录要求时，方可行使其执照所赋予的相应权利

X 局长授权签发：

刘景斌

签发日期：2025-08-06

更新日期：

失效日期：2031-08-06

XI 签发单位盖章：



本人签办

VIII 颁发条件

本执照根据中国民用航空规章第92部的有关规定颁发。

VII 持照人签字：个人签名

权利等级

XII 等级：

小型无人机操控员执照

旋翼机

旋翼机—多旋翼

超视距—多旋翼

备注

XIII 备注

保存整页为图片 >

禁止夜间飞行(小型无人机操控员执照,旋翼机,

旋翼机—多旋翼,超视距—多旋翼)

附件 6 无人机实名登记



UAS06549464



UAS06401853

附件 7 无人机外观图片及性能参数

DJI Matrice 4TD



特性	参数	单位	备注
最大起飞重量	2.09	kg	该数值包含电池、 桨叶和 microSD

			卡的重量，不包含第三方负载。
裸机重量	1.85	kg	/
尺寸	377.7* 416.2 * 212.5	mm	不含桨叶
飞行高度	6500	m	海拔
最大水平飞行速度	15	m/s	/
最大抗风速度	12	m/s	/
最长飞行时间	54	min	/
最大续航里程	43	km	/
最大作业半径	10	km	/
螺旋桨型号	1364F 折叠抗结冰静音桨	NA	/
工作环境温度	-20℃ 至 50℃	mm	/
定位方式	GPS + B, EIDou + Galil, Eo + QZSS + GLONASS (仅在 RTK 模块开启时支持 QZSS 和 GLONASS)	NA	/
防护等级	IP55	NA	/



特性	参数	单位	备注
最大起飞重量	15.8	kg	/
最大载重	6	Kg	/
桨叶尺寸	25	英寸	/
轴距	1070	Mm	/
飞行高度	7000	m	海拔
最大水平飞行速度	25	m/s	/
最大抗风速度	12	m/s	/
最长飞行时间	59	min	/
最大续航里程	49	km	/
工作环境温度	-20℃ 至 50℃	NA	/

定位方式	GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS* * 仅在 RTK 模块开启时支持 GLONASS。	NA	标配天空端 ADS-B In，配备双天线，支持 20 公里接收
防护等级	IP55	NA	/

附件 8 保险



电子保险单

保单号: P10737N250976090102116

根据投保人的申请, 本公司承担下列保险责任, 特此签发本保险单为据。

保险产品名称: 大疆无人机第三者责任保险	
投保人: 深圳市大疆百旺科技有限公司	性别: 出生日期: 联系电话: 证件号码: 91440300326594785Q
证件类型: 统一社会信用代码	性别: 出生日期: 联系电话: 证件号码: 1581F8HGX256B00A0J8Z
被保险人: 郑兵	性别: 出生日期: 联系电话: 18662255064
证件类型: 其他	性别: 出生日期: 联系电话: 18662255064
被保险人与投保人关系: 其他	
保险标的	
无人机机身编码	1581F8HGX256B00A0J8Z
保险责任	保险金额(人民币: 元)
第三者财产损失/第三者人身伤亡	累计赔偿限额: 200000.00 元
免赔:	详见特约
总保险费:	(大写) 按协议约定由大疆百旺科技有限公司支付 (小写) 按协议约定由大疆百旺科技有限公司支付
保险期间:	自2025年09月11日零时起至2026年09月10日二十四时止
缴费时间及处理方式:	一次交清
争议处理:	诉讼
司法管辖:	中华人民共和国法律(不包括香港、澳门及台湾地区法律)
特别约定:	
1. 本保险产品承保在保险期间内, 被保险无人机在飞行过程中发生意外事故, 由于被保险无人机或被保险无人机上坠落的物品造成第三者人身伤亡或财产损失, 依照中华人民共和国法律(不包含香港、澳门和台湾地区法律)应由被保险人承担的经济赔偿责 任, 保险人按照本保险合同约定负责赔偿。 2. 无人机在非飞行过程中造成第三者人身伤亡或财产损失的, 保险人不负责赔偿。 3. 如被保险无人机属于《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》规定的小型及以上无人驾驶航空器, 对于发生保险事故时操作人未获 得操控员执照的, 保险人不负责赔偿。 4. 操作无人机的过程应当遵守相关法规和规定以及地方性法规要求, 其中包括但不限于《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》、 《中华人民共和国民用航空法》、《中华人民共和国飞行基本规则》、《通用航空飞行管制条例》及民航局规章等。 5. 操作人违反无人机操作说明或无人机飞行管理相关规定造成的任何损失、费用或责任, 保险人均不负责赔偿。 6. 本保险承保的无人机指用户在大疆渠道(官网、线上旗舰店及指定渠道)购买的“DJI Care”大疆无人机或大疆官方指定的特定 型号无人机, 其他无人机或者其他渠道购买的无人机在使用过程中发生的任何损失均不在本产品保障范围之内。 7. 本保险合同及条款责任项下仅承保第三者的损失, 不包括投保人、被保险人、保险人、实际操作人及上述人员的家庭成员的人身 伤亡、财产损失等。	
适用条款:	
《众安在线财产保险股份有限公司无人机第三者责任保险条款(互联网2023版)》(注册号: C00017930912023121417171)	

保险人(盖章)

2025年09月12日

尊敬的客户: 您可以通过访问本公司网站(<https://www.zhongan.com>)或拨打全国统一客服电话(952299或1010-9955)查询保险单信息, 若对查询结果有异议, 请尽快联系本公司。

电子保险单

保单号: P107370260360640173915

根据投保人的申请,本公司承担下列保险责任,特此签发本保险单为据。

保险产品名称: 大疆无人机第三者责任保险			
投保人:	深圳市大疆百旺科技有限公司	性别:	
证件类型:	统一社会信用代码	证件号码:	91440300326594785Q
被保险人:	山东高速城乡发展集团有限公司	性别:	
证件类型:	其他	证件号码:	1581F8DBE256C00A21YS
联系电话:	18678307902		
投保人与投保人关系:	其他		
保险标的			
无人机机身编码	1581F8DBE256C00A21YS		
保险责任		保险金额(人民币:元)	
第三者财产损失/第三者人身伤亡		累计赔偿限额: 1000000.00 元	
免赔:	详见特约		
总保险费:	(大写)按协议约定由大疆百旺科技有限公司支付 (小写)按协议约定由大疆百旺科技有限公司支付		
保险期间:	自2026年03月04日零时起至2027年03月03日二十四时止		
缴费时间及处理方式:	一次交清		
争议处理:	诉讼		
司法管辖:	中华人民共和国法律(不包括香港、澳门及台湾地区法律)		
特别约定:			
1. 本保险产品承保在保险期间内,被保险无人机在飞行过程中发生意外事故,由于被保险无人机或被保险无人机上坠落物品造成第三者人身伤亡或财产损失,依照中华人民共和国法律(不包括香港、澳门和台湾地区法律)应由被保险人承担的经济赔偿责任,保险人按照本保险合同约定负责赔偿。 2. 无人机在非飞行过程中造成第三者人身伤亡或财产损失的,保险人不负责赔偿。 3. 如被保险无人机属于《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》规定的小型及以上无人驾驶航空器,对于发生保险事故时操作人员未获得操控员执照的,保险人不负责赔偿。 4. 操作无人机的过程应当遵守相关法规和规定以及地方性法规要求,其中包括但不限于《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》、《中华人民共和国民用航空法》、《中华人民共和国飞行基本规则》、《通用航空飞行管制条例》及民航局规章等。 5. 操作人违反无人机操作说明或无人机飞行管理相关规定造成的任何损失、费用或责任,保险人均不负责赔偿。 6. 本保险承保的无人机指用户在天猫旗舰店(官网、线上旗舰店及指定渠道)购买的“DJI Care”大疆无人机或大疆官方指定的特定型号无人机,其他无人机或者其他渠道购买的无人机在使用过程中发生的任何损失均不在本产品保障范围之内。 7. 本保险合同及条款责任项下仅承保第三者的损失,不包括投保人、被保险人、保险人、实际操作人及上述人员的家庭成员的人身伤亡、财产损失等。			
适用条款:			
《众安在线财产保险股份有限公司无人机第三者责任保险条款(互联网2023版)》(注册号:C00017930912023121417171)			

保险人(盖章)

2026年03月06日

尊敬的客户:您可以通过访问本公司网站(<https://www.zhongan.com>)或拨打全国统一客服电话(952299或1010-9955)查询保险单信息。若对查询结果有异议,请尽快联系本公司。

